

DU CÔNE ET DU CYLINDRE

Cellarius projetait déjà les orbites célestes sur le plan d'une planche gravée : toute projection, cartographique ou astronomique, choisit ce qu'elle déforme pour représenter une courbe sur un plat.

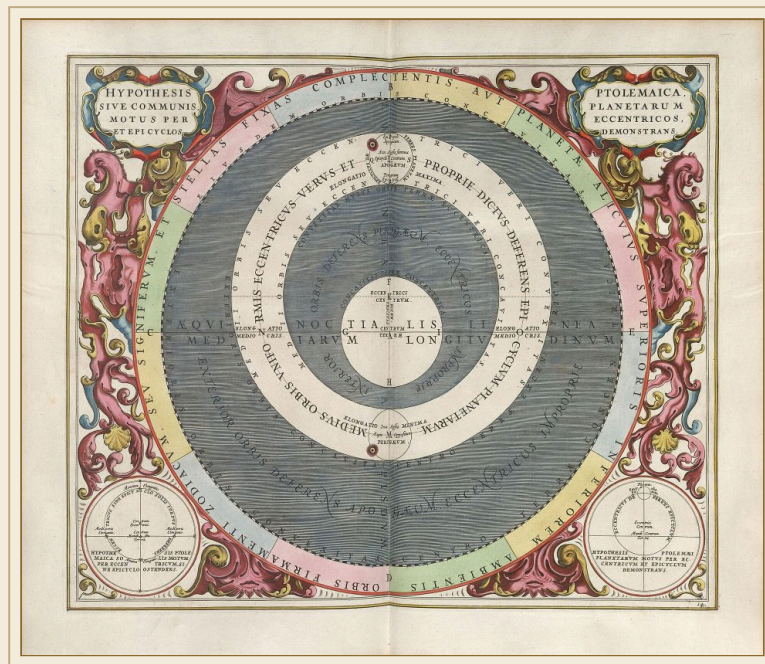


FIG. II. ANDREAS CELLARIUS, « HYPOTHESIS PTOLEMAICA », 1661

Familles de déformation, Lambert-93, UTM, Web Mercator, datum et transformation, choisir sa projection selon l'usage.

SOMMAIRE

1. POURQUOI AUCUNE PROJECTION N'EST PARFAITE

2. LES TROIS FAMILLES DE PROJECTION

3. CHOISIR SA PROJECTION, SANS FORMULE, SELON L'USAGE

4. VÉRIFIER QU'UN FICHIER A RÉELLEMENT UNE PROJECTION DÉCLARÉE

5. DEUX CHOSES DIFFÉRENTES : LE SYSTÈME DE RÉFÉRENCE ET LA PROJECTION

6. TROIS VÉRIFICATIONS AVANT TOUT CALCUL DE DISTANCE OU DE SURFACE

Le module Fondements pose l'essentiel : une projection transforme la surface courbe de la Terre en un plan, et cette transformation déforme nécessairement quelque chose (angle, surface ou distance). Cette salle va plus loin : comment ces déformations sont réparties selon la famille de projection choisie, comment Lambert-93 et l'UTM sont réellement construits, et comment choisir une projection selon l'usage réel plutôt que par habitude. Trois pistes complètes ci-dessous (choisis la tienne dans le filtre « Afficher ») : chacune se lit seule, du début à la fin.

VOIR AUSSI : AVANT DE COMMENCER : SYSTÈMES DE COORDONNÉES ET EPSG

Si la distinction entre système géographique (degrés) et système projeté (mètres) n'est pas encore claire, elle est posée dans le module Fondements.

LYCÉE

1. POURQUOI AUCUNE PROJECTION N'EST PARFAITE

Une sphère ou un ellipsoïde ne peut pas être mis à plat sans déchirure ni déformation : c'est un fait géométrique, pas une limite technique qu'un meilleur algorithme résoudrait un jour. Aplatir une pelure d'orange en un seul morceau, sans la déchirer ni l'étirer, est impossible pour la même raison mathématique (le théorème « Theorema Egregium » de Gauss, 1827, prouve qu'une surface courbe n'a pas la même courbure qu'un plan). Toute projection choisit donc quelle déformation elle accepte, et où elle la place sur la carte.

REMARQUE

L'INDICATRICE DE TISSOT : VISUALISER LA DÉFORMATION

Nicolas Tissot (1881) propose de tracer, en plusieurs points du globe, un petit cercle identique avant projection : après projection, ce cercle devient une ellipse dont la forme et la taille révèlent exactement la déformation locale (angle, surface, ou les deux) en ce point précis de la carte. C'est l'outil standard pour comparer visuellement des projections entre elles.

LYCÉE

2. LES TROIS FAMILLES DE PROJECTION

La bonne question n'est pas « quelle projection déforme le moins » mais « quelle projection préserve ce dont j'ai besoin ». Toute projection appartient à l'une de ces trois familles, selon ce qu'elle choisit de préserver localement — jamais les trois à la fois, c'est mathématiquement impossible dès qu'une zone dépasse un point isolé :

FAMILLE	CE QUI EST PRÉSERVÉ	CE QUI EST DÉFORMÉ	EXEMPLE
Conforme	Les angles locaux (formes préservées à petite échelle)	Les surfaces, fortement aux hautes latitudes	Lambert-93, Mercator, UTM
Équivalente	Les surfaces (aires exactement conservées)	Les angles et les formes	Albers, Mollweide
Aphylactique	Ni les angles ni les surfaces exactement — un compromis	Un peu des deux, réparti	Projection de Winkel, Robinson (cartes murales du monde)

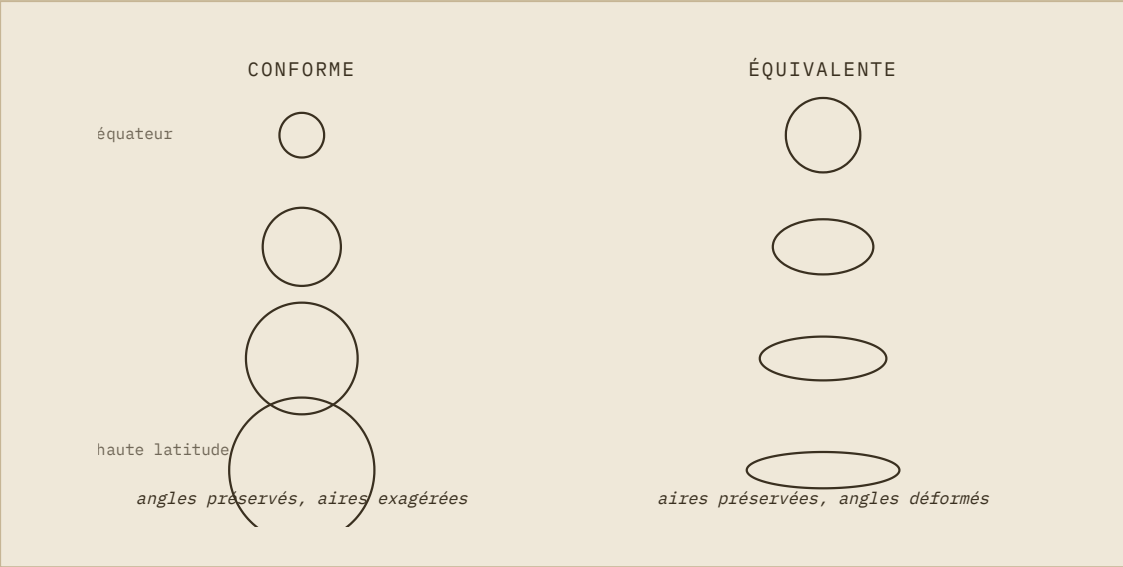


PLANCHE XIX. LE MÊME CERCLE AVANT PROJECTION : UNE CONFORME LE GARDE CIRCULAIRE MAIS L'EXAGÈRE EN SURFACE VERS LES HAUTES LATITUDES, UNE ÉQUIVALENTE CONSERVE SON AIRE AU PRIX DE SA FORME.

ATTENTION

UNE CARTE DU MONDE EN MERCATOR EXAGÈRE LES HAUTES LATITUDES

Mercator est conforme : les angles (donc les formes locales) sont préservés, ce qui en fait l'outil historique de la navigation (un cap compas y est une ligne droite). Le prix : les surfaces sont de plus en plus exagérées en s'éloignant de l'équateur. Le Groenland y paraît de la taille de l'Afrique, alors qu'il fait réellement environ 14 fois moins de superficie. Ce n'est pas une erreur de la projection, c'est exactement ce qu'elle a choisi de préserver, au détriment des surfaces.

LYCÉE

3. CHOISIR SA PROJECTION, SANS FORMULE, SELON L'USAGE

USAGE	PROJECTION RECOMMANDÉE	POURQUOI
Carte topographique française, calcul de surface/distance en France	Lambert-93 (EPSG:2154)	Conforme et quasi sans déformation sur tout le territoire national
Carte web mondiale, tuiles (Leaflet, Google Maps, OSM)	Web Mercator (EPSG:3857)	Pratique pour naviguer/zoomer, pas pour mesurer une surface
Comparer des surfaces à l'échelle mondiale (déforestation, occupation du sol)	Une projection équivalente (ex. Mollweide)	Seule une projection équivalente garantit qu'un même nombre de km ² à l'écran représente la même surface réelle partout

À TOI DE VOIR

À TOI DE VOIR

Une association qui compare la superficie déboisée par pays sur une carte du monde utilise, par facilité, le même fond de carte Web Mercator que son site web. Que risque de fausser ce choix dans sa comparaison, et quelle famille de projection (section 2) serait plus appropriée ?

LYCÉE

4. VÉRIFIER QU'UN FICHIER A RÉELLEMENT UNE PROJECTION DÉCLARÉE

Un fichier géographique sans système de coordonnées correctement déclaré n'est pas une exception rare : c'est une source d'erreur fréquente, en particulier avec le format Shapefile, où cette information vit dans un fichier annexe séparé, facile à perdre en cours de route.

- Un Shapefile stocke son système de coordonnées dans un fichier .prj distinct du .shp — copier uniquement le .shp (ou l'envoyer seul par e-mail) laisse les coordonnées valides mais sans système déclaré
- Un logiciel SIG qui charge une couche sans .prj ne devine jamais le bon système : il en suppose un par défaut (souvent WGS84) ou affiche un avertissement, mais ne peut pas reconstruire une information qui n'existe plus
- GeoJSON ne porte généralement aucun code EPSG explicite : la convention veut qu'il soit en WGS84 (EPSG:4326), mais ce n'est qu'une convention, pas une garantie vérifiable dans le fichier lui-même
- En cas de doute, comparer l'ordre de grandeur des coordonnées à ce qui est attendu : des valeurs proches de 6 et 43 sont des degrés (WGS84), des valeurs proches de 900 000 et 6 300 000 sont des mètres Lambert-93

ATTENTION

UN SYSTÈME « SUPPOSÉ » N'EST PAS UN SYSTÈME « VÉRIFIÉ »

Une couche qui s'affiche au bon endroit dans un logiciel SIG ne prouve pas que son système de coordonnées est correctement déclaré : si le logiciel applique par défaut le même système erroné à l'affichage qu'à l'origine des données, l'erreur reste invisible jusqu'au premier calcul de distance, de surface, ou au premier croisement avec une couche dans un système différent, correctement déclaré celui-là.

LYCÉE

5. DEUX CHOSES DIFFÉRENTES : LE SYSTÈME DE RÉFÉRENCE ET LA PROJECTION

On confond souvent deux choses pourtant distinctes : le système géodésique (le modèle de la forme de la Terre utilisé comme référence, comme WGS84 ou RGF93) et la projection (la transformation mathématique qui aplatit ce modèle sur un plan, comme Lambert-93). Reprojecter une donnée sans changer son système de référence ne suffit pas toujours : si deux jeux de données utilisent des systèmes de référence différents, ils ne se superposeront jamais correctement, même parfaitement reprojetés dans la même projection.

EXEMPLE

UN EXEMPLE CONCRET : LA GUADELOUPE N'UTILISE PAS LAMBERT-93

Lambert-93 n'a de sens géométrique que pour la France métropolitaine : chaque territoire ultramarin français (Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, Mayotte) a son propre système de référence et sa propre projection UTM adaptée à sa position sur le globe. Utiliser Lambert-93 par habitude sur une donnée guyanaise placerait les points à un endroit géométriquement absurde, très loin de la réalité.

LYCÉE

6. TROIS VÉRIFICATIONS AVANT TOUT CALCUL DE DISTANCE OU DE SURFACE

1. Vérifier le système de coordonnées déclaré de la couche, jamais le supposer
 2. S'assurer qu'il s'agit bien d'un système projeté en mètres, pas d'un système géographique en degrés
 3. Confirmer que toutes les couches comparées partagent le même système de référence, pas seulement la même projection apparente
- Bilan — à retenir : aucune projection ne préserve tout à la fois (angles, surfaces, distances) ; conforme (angles), équivalente (surfaces), aphyllactique (compromis) sont les trois familles possibles ; Lambert-93 pour la France, Web Mercator pour naviguer sur le web, jamais pour mesurer une surface ; un fichier sans .prj ou sans EPSG explicite n'a pas de système « vérifié », seulement supposé ; système de référence (le modèle de la Terre) et projection (l'aplatissement en un plan) sont deux choses distinctes, chaque territoire ultramarin ayant les siens propres.

VOIR AUSSI : CONTINUER : LISA, POINTS CHAUDS ET RÉGRESSION SPATIALE

Le module Les Statistiques suppose des données déjà dans un système projeté cohérent — la vigilance sur les CRS acquise ici en est le socle.